

Seja T o subconjunto dos inteiros positivos definido por

$$T = \{t \mid P(t) \text{ não é verdade}\}$$

Mostre que T é o conjunto vazio.

97. Prove que o conjunto dos inteiros positivos ímpares é enumerável.
98. Prove que o conjunto $\mathbb{Z}$ de todos os inteiros é enumerável.
99. Prove que o conjunto de todas as cadeias de comprimento finito formadas com a letra a é enumerável.
100. Prove que o conjunto de todas as cadeias binárias de comprimento finito é enumerável.
101. Prove que o conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é enumerável.
102. No Exemplo 23, afirmou-se que $0,24999999 \dots$ é o mesmo número que $0,25000000 \dots$. A primeira representação é uma decimal que não termina, e pode-se fazer um argumento do tipo utilizado em cálculo para mostrar que “no limite” esses valores são iguais. Vamos ver um argumento ligeiramente diferente.
 - a. Seja $n = 0,249999 \dots$.
Calcule $100n$ multiplicando ambos os lados dessa equação por 100.
Subtraia n de $100n$ para obter um valor para $99n$.
Resolva a equação resultante para n .
 - b. Seja $m = 0,250000 \dots$.
Calcule $100m$ multiplicando ambos os lados dessa equação por 100.
Subtraia m de $100m$ para obter um valor para $99m$.
Resolva a equação resultante para m .
 - c. Compare os valores de n e m .
103. Use o método de diagonalização de Cantor para mostrar que o conjunto de todas as seqüências infinitas de inteiros positivos não é enumerável.
104. Use o método de diagonalização de Cantor para mostrar que o conjunto de todas as cadeias infinitas formadas com as letras do conjunto $\{a, b\}$ não é enumerável.
105. Explique por que a união de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.
106. Explique por que qualquer subconjunto de um conjunto contável é contável.
107. Conjuntos podem ter conjuntos como elementos (veja o Exercício 13, por exemplo). Seja B o conjunto definido por

$$B = \{S \mid S \text{ é um conjunto e } S \notin S\}$$

Argumente que tanto $B \in B$ quanto $B \notin B$ são verdadeiras. Essa contradição é conhecida como o *paradoxo de Russell*, em homenagem ao famoso filósofo e matemático Bertrand Russell, que a enunciou em 1901. (Uma construção axiomática cuidadosa da teoria dos conjuntos coloca algumas restrições sobre o que pode ser chamado de conjunto. Todos os conjuntos usuais continuam sendo conjuntos, mas conjuntos esquisitos que podem nos dar problemas, como B neste exercício, parecem ser evitados.)

SEÇÃO 4.2

CONTAGEM

A **combinatória** é o ramo da matemática que trata de contagem. Problemas de contagem são importantes sempre que temos recursos finitos (quanto espaço de armazenamento determinado banco de dados usa? quantos usuários determinada configuração de computador pode suportar?) ou quando estamos interessados em eficiência (quantos cálculos são efetuados por determinado algoritmo?).

Problemas de contagem se resumem, muitas vezes, em determinar o número de elementos em algum conjunto finito, ou seja, qual é a cardinalidade do conjunto. Essa questão, aparentemente trivial, pode ser difícil de responder. Já respondemos a muitas perguntas de “quantos” — quantas linhas tem uma tabela-verdade com n letras de proposição e quantos subconjuntos tem um conjunto com n elementos? (De fato, como já observamos, essas duas perguntas podem ser consideradas uma só.)

O Princípio da Multiplicação

Resolvemos a pergunta sobre a tabela-verdade desenhando uma árvore de possibilidades. Essa árvore sugere um princípio geral que pode ser usado na resolução de muitos problemas de contagem. Antes de enunciar o princípio geral, vamos considerar outro problema com uma árvore.

EXEMPLO 24

Uma criança pode escolher uma entre duas balas, uma rosa e outra preta, e um entre três chicletes, um amarelo, outro verde e outro branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter?

Podemos resolver este problema separando a tarefa de escolha dos doces em duas etapas sequenciais: escolher primeiro a bala e depois o chiclete. A árvore na Figura 4.3 mostra que existem $2 \times 3 = 6$ possibilidades: $\{R, A\}$, $\{R, V\}$, $\{R, B\}$, $\{P, A\}$, $\{P, V\}$ e $\{P, B\}$.

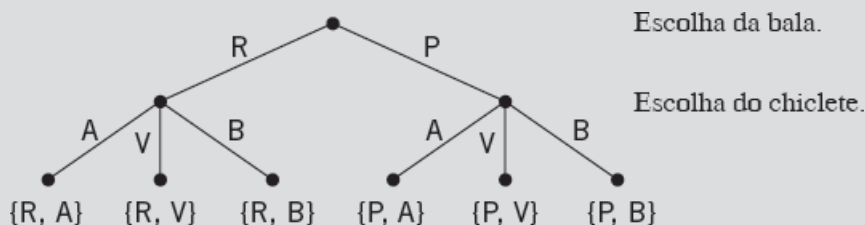


Figura 4.3

Neste problema, a sequência dos eventos poderia ser trocada; a criança poderia escolher primeiro o chiclete e depois a bala, resultando na árvore da Fig. 4.4, mas o número de possibilidades é o mesmo ($3 \times 2 = 6$). Pensar em uma sequência de eventos sucessivos nos ajuda a resolver o problema, mas a ordem da sequência não faz parte do problema, pois o conjunto $\{R, A\}$ é igual ao conjunto $\{A, R\}$.

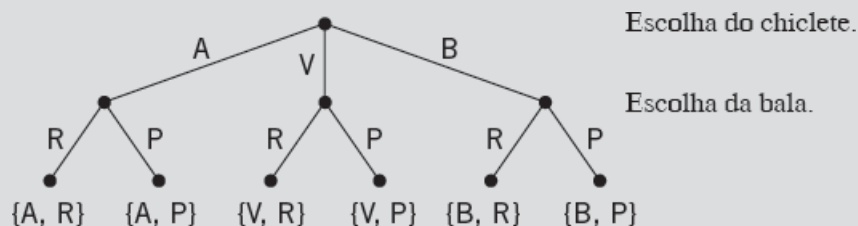


Figura 4.4

Essas duas árvores são “balanceadas”, no sentido de que o segundo nível tem um número fixo de possibilidades, independentemente dos resultados no nível anterior. •

O Exemplo 24 ilustra o fato de que o número total de resultados possíveis para uma sequência de eventos pode ser obtido multiplicando-se o número de possibilidades do primeiro evento pelo número de possibilidades do segundo. Essa ideia é resumida no *princípio da multiplicação*.

PRINCÍPIO PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO

Se existirem n_1 resultados possíveis para um primeiro evento e n_2 para um segundo, então existirão $n_1 \times n_2$ resultados possíveis para a sequência dos dois eventos.

LEMBRETE

Use o princípio de multiplicação quando tiver uma sequência de eventos.

O princípio de multiplicação pode ser estendido, por indução, a uma sequência com qualquer número finito de eventos. (Veja o Exercício 73 ao final desta seção.) O princípio de multiplicação é útil sempre que quisermos contar o número total de possibilidades para uma tarefa que pode ser dividida em uma sequência de etapas sucessivas.

EXEMPLO 25

A última parte do seu número de telefone contém quatro dígitos. Quantos desses números de quatro dígitos existem?

Podemos construir números de quatro dígitos através de uma sequência de tarefas: escolher o primeiro dígito, depois o segundo, depois o terceiro e, finalmente, o quarto. O primeiro dígito pode ser qualquer um dos 10 dígitos, de 0 a 9, de modo que há 10 possibilidades para a primeira tarefa. Da mesma forma, existem 10 escolhas diferentes possíveis para cada um do segundo, terceiro e quarto dígitos. Usando o princípio da multiplicação, simplesmente multiplicamos o número de possibilidades para cada tarefa na sequência. Portanto, existem $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10.000$ números diferentes. ●

Se um elemento não puder ser usado de novo — ou seja, se não forem permitidas repetições —, o número de possibilidades será afetado.

EXEMPLO 26

Com relação ao Exemplo 25, quantos números de quatro dígitos existirão se um mesmo dígito não puder ser repetido?

Novamente, temos uma sequência de tarefas para selecionar os quatro dígitos, só que agora não podemos ter repetições. Temos 10 possibilidades para o primeiro dígito, mas apenas 9 para o segundo, já que não podemos escolher um dígito igual ao primeiro, e assim por diante. Existem $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ números diferentes. ●

EXEMPLO 27

- De quantas maneiras podemos escolher três representantes em um grupo de 25 pessoas?
- De quantas maneiras podemos escolher três representantes, para três comissões, em um grupo de 25 pessoas, se um representante pode participar de mais de uma comissão?

Em (a), existem três tarefas sucessivas sem repetições. A primeira tarefa, escolher o primeiro representante, tem 25 possibilidades. A segunda tem apenas 24 possibilidades, e a terceira, 23. O número total de possibilidades é $25 \cdot 24 \cdot 23 = 13.800$. Em (b), as mesmas três tarefas são feitas sucessivamente, mas são permitidas repetições. O número total de resultados possíveis é $25 \cdot 25 \cdot 25 = 15.625$. ●

EXEMPLO 28

Quando pede uma pizza de sua pizzaria favorita, você pode escolher crosta fina, crosta normal ou calzone; a pizza pode ser também pequena, média ou grande; e pode ser margherita, calabresa, cogumelo, presunto ou portuguesa. Quantas pizzas diferentes podem ser pedidas?

Novamente, há uma sequência de tarefas: escolher a crosta, o tamanho e o sabor. O número total de pedidos possíveis é $3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$. ●

PROBLEMA PRÁTICO 22

Se um homem tem quatro ternos, oito camisas e cinco gravatas, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? ■

EXEMPLO 29

Para qualquer conjunto finito S , denote por $|S|$ o número de elementos em S . Se A e B são conjuntos finitos, então

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

$A \times B$ denota todos os pares ordenados com primeira componente em A e segunda componente em B . Podemos formar tais pares ordenados como a sequência de duas tarefas, escolher a primeira componente, com $|A|$ possibilidades, e depois escolher a segunda componente, com $|B|$ possibilidades. O resultado segue do princípio da multiplicação. ●

O Princípio de Adição

Suponha que queremos selecionar uma sobremesa entre três tortas e quatro bolos. De quantas maneiras isso pode ser feito? Temos dois eventos, um com três resultados possíveis (a escolha de uma torta) e outro com quatro (a escolha de um bolo). No entanto, não temos uma sequência de dois eventos aqui, já que só comeremos uma sobremesa, que será escolhida dentre as possibilidades de dois conjuntos disjuntos. O número de escolhas possíveis é o número total de escolhas que temos, $3 + 4 = 7$. Isso ilustra o *princípio da adição*.

PRINCÍPIO PRINCÍPIO DA ADIÇÃO

Se A e B forem eventos disjuntos com n_1 e n_2 resultados possíveis, respectivamente, então o número total de possibilidades para o evento " A ou B " será $n_1 + n_2$.

O princípio da adição pode ser estendido, por indução, a qualquer número finito de eventos disjuntos. (Veja o Exercício 74 ao final desta seção.) O princípio da adição é útil sempre que quisermos contar o número total de possibilidades para uma tarefa que pode ser dividida em casos disjuntos.

EXEMPLO 30

Um consumidor deseja comprar um veículo de uma concessionária. A concessionária tem 23 automóveis e 14 caminhões em estoque. Quantas escolhas possíveis o consumidor tem?

O consumidor pode escolher um carro ou um caminhão. Esses são eventos disjuntos: a escolha de um carro tem 23 possibilidades e a de um caminhão, 14. Pelo princípio da adição, a escolha de um veículo tem $23 + 14 = 37$ possibilidades. Note a condição necessária de que os eventos A e B sejam conjuntos disjuntos. Assim, se um consumidor desejasse comprar um veículo de uma concessionária com 23 automóveis, 14 caminhões e 17 veículos vermelhos em estoque, não poderíamos concluir que o consumidor tem $23 + 14 + 17$ escolhas! ●

LEMBRETE

Use o princípio da adição só quando os eventos forem disjuntos — não há resultados em comum.

EXEMPLO 31

Sejam A e B conjuntos finitos disjuntos. Então $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Podemos encontrar $|A \cup B|$ separando em dois casos disjuntos: primeiro contamos o número de elementos em A , $|A|$, e depois o número de elementos em B , $|B|$. Pelo princípio da adição, somamos esses dois números. ●

EXEMPLO 32

Se A e B são conjuntos finitos, então

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

e

$$|A - B| = |A| - |B| \text{ se } B \subseteq A$$

Para provar a primeira identidade, note que

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A \cap B) &= (A \cap B') \cup (A \cap B) \\ &= A \cap (B' \cup B) \\ &= A \cap S \\ &= A \end{aligned}$$

de modo que $A = (A - B) \cup (A \cap B)$. Além disso, $A - B$ e $A \cap B$ são conjuntos disjuntos; logo, pelo Exemplo 31,

$$|A| = |(A - B) \cup (A \cap B)| = |A - B| + |A \cap B|$$

ou

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

A segunda equação segue da primeira, já que, se $B \subseteq A$, então $A \cap B = B$. ●

Usando os Dois Princípios Juntos

O princípio da adição é usado, frequentemente, junto com o princípio da multiplicação.

EXEMPLO 33

Com referência ao Exemplo 24, suponha que queremos encontrar de quantas maneiras diferentes a criança pode *escolher* o doce, em vez do número de conjuntos de doces que ela pode ter. Então, escolher uma bala rosa e depois um chiclete amarelo não é a mesma coisa que escolher primeiro um chiclete amarelo e depois uma bala rosa. Podemos considerar dois casos disjuntos — a escolha de balas ou de chicletes primeiro. Cada um desses casos (pelo princípio da multiplicação) tem seis possibilidades, de modo que (pelo princípio da adição) existem $6 + 6 = 12$ maneiras diferentes de escolher os doces. ●

EXEMPLO 34

Quantos números de quatro dígitos começam com 4 ou 5?

Podemos considerar dois casos disjuntos — os números que começam com 4 e os que começam com 5. Contando os que começam com 4, há uma escolha possível para o primeiro dígito e 10 escolhas possíveis para cada um dos outros três dígitos. Logo, pelo princípio da multiplicação, existem $1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ maneiras de se obter um número com quatro dígitos começando com 4. O mesmo raciocínio mostra que existem 1000 maneiras de se obter um número com quatro dígitos começando com 5. Pelo princípio da adição, existem $1000 + 1000 = 2000$ possibilidades ao todo. ●

PROBLEMA PRÁTICO 23

Se uma mulher tem sete blusas, cinco saias e nove vestidos, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? ■

Um problema de contagem pode ser resolvido, muitas vezes, de mais de uma forma. Embora a existência de uma segunda solução possa parecer confusa, ela nos fornece uma excelente maneira de verificarmos nosso resultado; se duas maneiras diferentes de abordar o problema produzem a mesma resposta, isso aumenta a nossa confiança de que analisamos o problema corretamente.

EXEMPLO 35

Considere, novamente, o problema do Exemplo 34. Vamos evitar usar o princípio da adição considerando o problema como dividido em quatro tarefas sucessivas, em que a primeira tarefa, escolher o primeiro dígito, tem duas possibilidades — escolher 4 ou 5. Existem, então, $2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 2000$ possibilidades. ●

EXEMPLO 36

Quantos inteiros de três dígitos (números entre 100 e 999, inclusive) são pares?

Uma solução se baseia no fato de que os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Considerando esses casos separados, o número de inteiros com três dígitos terminando em 0 pode ser encontrado escolhendo-se os três dígitos sucessivamente. Existem 9 escolhas, de 1 a 9, para o primeiro dígito; 10 escolhas, de 0 a 9, para o segundo; e uma escolha, 0, para o terceiro. Pelo princípio da multiplicação, existem 90 números terminando em 0. Analogamente, existem 90 números terminando em 2, em 4, em 6 e em 8, de modo que, pelo princípio da adição, existem $90 + 90 + 90 + 90 + 90 = 450$ números.

Outra solução é devida ao fato de que existem apenas 5 escolhas para o terceiro dígito. Pelo princípio da multiplicação, existem $9 \cdot 10 \cdot 5 = 450$ números.

Para esse problema existe uma terceira solução, do tipo “acidente feliz”, que discutimos na Seção 2.1. Existem $999 - 100 + 1 = 900$ inteiros com três dígitos. Como metade é par e metade é ímpar, 450 têm que ser pares. ●

EXEMPLO 37

Suponha que os quatro últimos dígitos de um número de telefone têm que incluir pelo menos um dígito repetido. Quantos desses números existem?

Embora seja possível resolver esse problema usando diretamente o princípio da adição, isso é difícil, já que existem muitos casos disjuntos a serem considerados. Por exemplo, se os dois primeiros dígitos são iguais, mas o terceiro e o quarto são diferentes, existem $10 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 8$ maneiras de isso acontecer. Se o primeiro e o terceiro são iguais, mas o segundo e o quarto são diferentes, existem $10 \cdot 9 \cdot 1 \cdot 8$ possibilidades. Se os dois primeiros dígitos são iguais e os dois últimos também são iguais, mas diferentes dos dois primeiros, existem $10 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 1$ números desses. É claro que existem muitos outros casos.

Em vez disso, vamos resolver o problema observando que os números com repetição de dígitos e os sem repetição formam conjuntos disjuntos cuja união é o conjunto de todos os números com quatro dígitos. Pelo Exemplo 31, podemos encontrar o número de inteiros com dígitos repetidos subtraindo o número de casos sem repetição (5040, de acordo com o Exemplo 26) do número total de possibilidades (10.000, de acordo com o Exemplo 25). Portanto, existem 4960 números com algarismos repetidos. ●

EXEMPLO 38

Para se conectar um computador (ou um tablet, ou uma câmara, ou um celular) na Internet, é necessário que seja atribuído a ele um endereço IP (*Internet Protocol*, ou protocolo da Internet). Isso permite que o computador seja “encontrado” na rede, da mesma forma que um endereço postal permite que um prédio seja “encontrado” pelo correio usual. A versão atual de IP, conhecida como IPv4, usa um endereço numérico de 32 bits, ou 4 bytes (1 byte é igual a 8 bits). A primeira parte do endereço, chamada de netid (do inglês *Net Identification*, Identificação da Rede), identifica a rede da qual a máquina faz parte, e o restante, chamado de hostid (do inglês *Host Identification*, Identificação do Hospedeiro), identifica a máquina propriamente dita. Note que esse é um esquema hierárquico de endereço. Um roteador tentando decidir para onde enviar um pacote de dados olha o netid para determinar a rede. Não há necessidade de consultar os bytes do hostid antes de o pacote de dados chegar à rede correta. Endereços postais são hierárquicos em ordem inversa, com a informação mais específica dada antes.

Quantos endereços IPv4 diferentes existem? Cada um dos 32 bits pode ser igual a 0 ou a 1, logo, pelo princípio de multiplicação, existem $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{32}$ padrões diferentes de bits. Olhando de um ponto de vista mais abstrato, suponha que um endereço IP particular usa 16 bits para o netid e 16 bits para o hostid. Novamente usando o princípio de multiplicação, isso nos daria $2^{16} \cdot 2^{16} = 2^{32}$ endereços IP únicos (novamente). Esse número é aproximadamente igual a 4,3 bilhões, o que parece ser suficientemente grande para as necessidades mundiais. Mas não — o conjunto de endereços IPv4 destinados a determinadas regiões do mundo começou a acabar em 2011, e outros iriam acabar em um ou dois anos. Por isso a mudança para IPv6.

Um endereço IPv6 usa 128 bits dividido em 64 bits para o prefixo da rede que identifica a rede específica e os últimos 64 bits para a identificação (ID) da interface que identifica o único nó na rede. Embora a estrutura geral de um endereço IPv6 pareça com um endereço IPv4, só que maior, existem detalhes que tornam o endereço IPv6 mais eficiente. E exatamente o quão grande é o conjunto de endereços IPv6? Usando o mesmo raciocínio que antes, existem 2^{128} endereços diferentes. Esse número é aproximadamente $3,4 \cdot 10^{38}$, ou 340 trilhões de trilhões de trilhões, o suficiente, dizem, para cada estrela do universo conhecido ter o equivalente à sua própria internet IPv4.

O Lançamento Global do IPv6 foi em 6 de junho de 2012, mas não foi como ligar uma chave. Muitas companhias grandes já apoiavam o IPv6, e o IPv4 continuará a ter suporte técnico durante alguns anos de transição. ●

Árvores de Decisão

Árvores como as das Figuras 4.3 e 4.4 ilustram o número de possibilidades de um evento baseado em uma série de escolhas possíveis. Tais árvores são chamadas de **árvores de decisão**. Veremos, no Capítulo 6, como tais árvores são usadas na análise de algoritmos, mas, por enquanto, vamos usá-las para resolver problemas de contagem adicionais. As árvores das Figuras 4.3 e 4.4 nos levam ao princípio da multiplicação, já que o número de resultados possíveis em qualquer nível da árvore é o mesmo em todo o nível. Na Figura 4.4, por exemplo, o nível 2 da árvore mostra dois resultados possíveis para cada um dos três ramos formados no nível 1. Árvores de decisão menos regulares ainda podem ser usadas para resolver problemas de contagem em que o princípio de multiplicação não se aplica.

EXEMPLO 39

Antônio está jogando moedas. Cada jogada resulta em cara (C) ou coroa (K). Quantos resultados possíveis ele pode obter se jogar cinco vezes sem cair duas caras consecutivas?

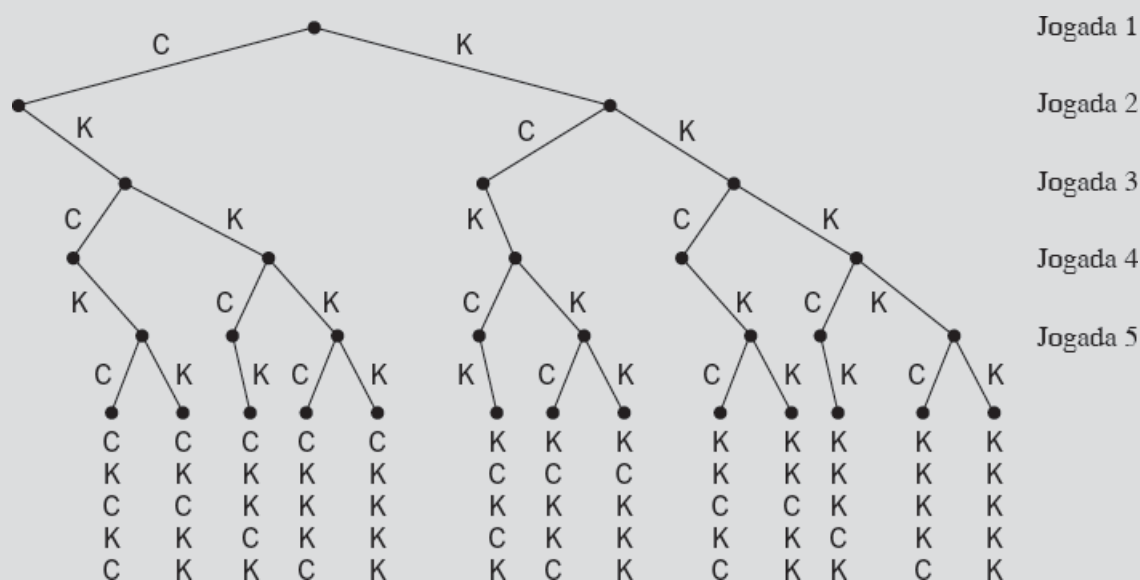


Figura 4.5

A Figura 4.5 mostra a árvore de decisão para esse problema. Cada jogada da moeda tem dois resultados possíveis; o ramo da esquerda está marcado com um C, denotando cara, e o da direita, com um K, denotando coroa. Sempre que aparecer um C, o próximo nível só poderá conter um ramo à direita (K). Existem 13 possibilidades, que aparecem na parte inferior da árvore. ●

SEÇÃO 4.2 REVISÃO

TÉCNICA

- Utilização do princípio da multiplicação, do princípio da adição e de árvores de decisão para contar o número de elementos em um conjunto finito.

IDEIAS PRINCIPAIS

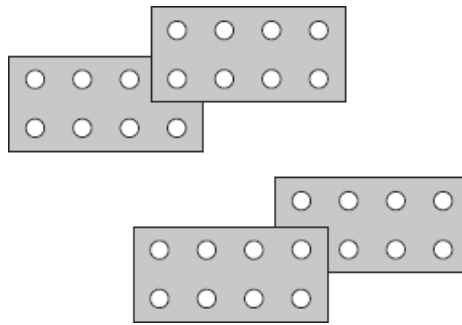
- O princípio da multiplicação é usado para contar o número de resultados possíveis para uma sequência de eventos, cada um com um número fixo de possibilidades.
- O princípio da adição é usado para contar o número de resultados possíveis para eventos disjuntos.
- Os princípios da multiplicação e da adição são usados juntos muitas vezes.
- As árvores de decisão podem ser usadas para contar o número de resultados possíveis para uma sequência de eventos em que o número de resultados possíveis para determinado evento não é constante, mas depende do resultado do evento precedente.

EXERCÍCIOS 4.2

- Uma loja de iogurte congelado permite que você escolha um sabor (baunilha, morango, limão, cereja ou pêssego), um acompanhamento (raspas de chocolate, castanha-de-caju picada ou coco ralado) e uma cobertura (creme batido ou calda de caramelo). Quantas sobremesas diferentes são possíveis?
- No Exercício 1, quantas escolhas possíveis de sobremesa você tem se for alérgico a morango e a chocolate?
- Começa-se um jogo de computador fazendo uma seleção em cada um de três menus. O primeiro (número de jogadores) tem quatro opções, o segundo (nível de dificuldade) tem oito e o terceiro (velocidade) tem seis. Quantas configurações possíveis tem o jogo?
- Um exame de múltipla escolha tem 20 questões, cada uma com quatro respostas possíveis, e 10 questões adicionais, cada uma com cinco respostas possíveis. Quantas folhas diferentes de respostas são possíveis?
- Uma senha de usuário para acessar um sistema computacional consiste em três letras seguidas de dois dígitos. Quantas senhas diferentes existem?
- No sistema computacional do Exercício 5, quantas senhas existem se for possível distinguir entre letras maiúsculas e minúsculas?
- Uma conferência telefônica está acontecendo de Metrópole para a Vila dos Privilégios, via Vale do Trevo. Existem 45 troncos telefônicos de Metrópole para o Vale do Trevo e 13 do Vale do Trevo para a Vila dos Privilégios. De quantas maneiras diferentes é possível fazer essa ligação?
- A , B , C e D são nós em uma rede de computadores. Existem dois caminhos entre A e C , dois entre B e D , três entre A e B e quatro entre C e D . Por quantas rotas diferentes pode-se mandar uma mensagem de A para D ?
- Quantos números de CPF são possíveis?
- Um prédio comprou um novo sistema de fechaduras para seus 175 apartamentos. Uma fechadura é aberta digitando-se um código de dois algarismos. O síndico do edifício fez uma compra inteligente?
- Um palíndromo é uma cadeia de caracteres que é lida da mesma forma normalmente ou de trás para a frente. Quantos palíndromos de cinco letras são possíveis? (Use o alfabeto de 26 letras.)
- Quantos números de três dígitos menores do que 600 podem ser formados usando-se os algarismos 8, 6, 4 e 2?
- Um conectivo lógico binário pode ser definido por meio de sua tabela-verdade. Quantos conectivos lógicos binários diferentes existem?
- Três cadeiras na Câmara Municipal devem ser preenchidas com pessoas de partidos diferentes. Para pleitear essas vagas, existem quatro candidatos do Partido dos Ambientalistas Preocupados, três candidatos do Partido do Desenvolvimento Limitado e dois candidatos do Partido dos Amigos dos Anfíbios Pintados. De quantas maneiras diferentes essas vagas podem ser preenchidas?
- Na linguagem de programação BASIC original, um identificador tinha que ser uma única letra ou uma letra seguida de um único algarismo. Quantos identificadores poderiam existir?
- Um presidente e um vice-presidente precisam ser escolhidos para a diretoria de uma organização. Existem 17 voluntários na Região Leste e 24 voluntários na Região Sul. Se ambos devem pertencer à mesma região, de quantas maneiras diferentes esses funcionários podem ser selecionados?
- Uma promoção especial de jantar permite que você escolha entre cinco entradas, três saladas, quatro pratos principais e três bebidas. Quantos jantares diferentes são possíveis?
- No Exercício 17, quantos jantares diferentes são possíveis se você pode escolher uma entrada ou uma salada, mas não ambos?
- Pode-se encomendar um carro novo com as seguintes opções de escolha: 10 cores externas; 7 cores internas; transmissão automática ou com 3 marchas ou com 5 marchas; com ou sem ar condicionado; com ou sem direção hidráulica; com ou sem o pacote adicional que inclui trava elétrica das portas e desembaçador traseiro. Quantos carros diferentes podem ser encomendados?
- No Exercício 19, quantos carros diferentes podem ser encomendados se o pacote opcional só puder ser colocado em um carro com transmissão automática?
- Em determinado estado americano, as placas dos carros começam com dois dígitos (o primeiro não pode ser zero), seguidos de uma letra (incluindo K, W e Y), seguidos de uma cadeia de dois a quatro dígitos (o primeiro pode ser zero). Quantas placas diferentes são possíveis?
- Uma comida que tem muita saída em lanchonetes no Havaí é “loco moco”, inventada em um restaurante em Hilo. Ela consiste em um ovo em cima de uma carne em cima de uma porção de arroz, tudo regado ao molho pardo. O ovo pode ser frito, mexido ou quente; a carne pode ser hambúrguer, mistura enlatada de carne e presunto, linguiça, bacon, peru, salsicha de cachorro-quente, salmão ou mahi; o arroz pode ser branco ou integral. Quantos locos mocos diferentes podem ser pedidos?
- Um cliente de uma lanchonete pode pedir um hambúrguer com ou sem mostarda, ketchup, pickles ou cebola; pode pedir um sanduíche de atum com ou sem alface, tomate ou molho tártaro; e pode escolher entre três tipos de refrigerantes ou dois tipos de milk-shakes. Quantos pedidos diferentes

podem ser feitos supondo que um cliente possa pedir, no máximo, um hambúrguer, um sanduíche de atum e uma bebida, podendo pedir menos coisas?

24. De quantas maneiras diferentes é possível montar duas peças de Lego 2×4 da mesma cor? Duas montagens que parecem iguais se uma delas for girada são consideradas iguais. A figura a seguir mostra uma dessas montagens, a original em cima e a mesma montagem depois de girada de 180° .



25. Qual o valor da variável *Contagem* após a execução do pseudocódigo a seguir?

Contagem = 0

para *i* = 1 **até** 5 **faça**

para *Letra* = 'A' **até** 'C' **faça**

Contagem = *Contagem* + 1

fim do para

fim do para

26. Qual o valor da variável *Resultado* após a execução do pseudocódigo a seguir?

Resultado = 0

para *Índice* = 20 **diminuindo até** 10 **faça**

para *Interno* = 5 **até** 10 **faça**

Resultado = *Resultado* + 2

fim do para

fim do para

Os Exercícios 27 a 32 referem-se ao conjunto dos inteiros com três dígitos (números entre 100 e 999, inclusive).

27. Quantos são divisíveis por 5?
28. Quantos são divisíveis por 4?
29. Quantos não são divisíveis por 5?
30. Quantos são divisíveis por 4 ou 5?
31. Quantos são divisíveis por 4 e 5?
32. Quantos não são divisíveis nem por 4 nem por 5?

Os Exercícios 33 a 42 referem-se ao conjunto das cadeias binárias de comprimento 8 (cada caractere é 0 ou 1).

33. Quantas cadeias desse tipo existem?
34. Quantas começam e terminam com 0?
35. Quantas começam ou terminam com 0?
36. Quantas têm o segundo dígito igual a 1?
37. Quantas começam com 111?
38. Quantas contêm exatamente um 0?
39. Quantas começam com 10 ou têm 0 como terceiro dígito?
40. Quantas são palíndromos? (Veja o Exercício 11.)
41. Quantas contêm exatamente sete caracteres iguais a 1?
42. Quantas contêm dois ou mais caracteres iguais a 0?

Nos Exercícios 43 a 48 são jogados dois dados, um preto e outro branco.

43. Quantas jogadas diferentes são possíveis? (Considere que 4 no dado preto e 1 no dado branco são uma jogada diferente de 4 no dado branco e 1 no dado preto.)
44. Quantas jogadas resultam em ases (ambos os dados mostrando 1)?
45. Quantas jogadas resultam em dobradinhas (ambos os dados mostrando o mesmo valor)?
46. Quantas jogadas resultam em um total de 7 ou 11?
47. Quantas jogadas não mostram 4 em nenhum dos dados?
48. Em quantas jogadas o valor do dado branco é maior do que o do dado preto?

Nos Exercícios 49 a 54, um cliente está encomendando um computador (desktop). Ele tem as seguintes escolhas: o monitor de 21, 23 ou 24 polegadas; o disco rígido de 1 TB ou 2 TB; 6 GB ou 8 GB de RAM; 16X DVD ou unidade ótica para Blu-ray; cartão de vídeo Intel, AMD ou NVIDIA; impressora a jato de tinta, a laser ou a laser colorida; garantia de 1, 2 ou 3 anos.

49. Quantas configurações diferentes são possíveis?
50. Quantas máquinas diferentes podem ser encomendadas com um disco de 2 TB?

51. Quantas máquinas diferentes podem ser encomendadas com um monitor de 21 polegadas e uma impressora a jato de tinta?
52. Quantas máquinas diferentes podem ser encomendadas se o cliente não quiser um monitor novo?
53. Quantas máquinas diferentes podem ser encomendadas com um monitor de 21 polegadas, um disco de 1 TB e uma impressora a jato de tinta?
54. Quantas máquinas diferentes podem ser encomendadas se o cliente não quiser 3 anos de garantia?

Os Exercícios 55 a 58 se referem ao código Konami, uma sequência de 10 teclas usando 6 caracteres diferentes: $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow B A$. Esse código foi deixado, inadvertidamente, pelo desenvolvedor da primeira versão de um jogo (videogame); ao entrar no console do jogo, quando a tela de títulos se abre, ele, sub-repticiamente, adiciona ativos ao avatar do jogador na tela. Esse código, ou versões dele, permanece em muitos jogos.

55. Quantos códigos com 10 caracteres podem ser criados usando esses 6 caracteres?
56. Quantos códigos com 10 caracteres podem ser criados se os dois últimos caracteres têm que ser a sequência BA?
57. Quantos códigos com 10 caracteres podem ser criados se têm que ser usados exatamente dois caracteres da seta apontando para baixo e eles têm que aparecer juntos?
58. Quantos códigos com 10 caracteres podem ser criados se só forem usados os caracteres que são setas?

Nos Exercícios 59 a 68, cada mão consiste em uma carta retirada de um baralho comum com 52 cartas com flores no verso e uma carta retirada de um baralho comum com 52 cartas com aves no verso. Um baralho comum tem 13 cartas de cada um dos naipes (paus, ouros, copas e espadas). As 13 cartas têm estampadas na frente números de 2 a 10, valete, dama, rei ou ás. Cada uma dessas “estampas” corresponde a um “tipo” de carta. O valete, a dama e o rei são “figuras”.

59. Quantas mãos diferentes são possíveis? (Considere que a mão contendo um ás de espadas com flores no verso e uma dama de copas com aves no verso é diferente da mão contendo um ás de espadas com aves no verso e uma dama de copas com flores no verso.)
60. Quantas mãos consistem em um par de ases?
61. Quantas mãos contêm apenas figuras?
62. Quantas mãos contêm exatamente um rei?
63. Quantas mãos contêm duas cartas do mesmo tipo (dois ases, dois valetes etc.)?
64. Quantas mãos têm um valor total 5 (o ás vale 1 e as figuras valem 10)?
65. Quantas mãos têm um valor total menor do que 5 (o ás vale 1 e as figuras valem 10)?
66. Quantas mãos não contêm figuras?
67. Quantas mãos contêm pelo menos uma figura?
68. Quantas mãos contêm pelo menos um rei?
69. Desenhe uma árvore de decisão para encontrar o número de cadeias binárias de comprimento 4 que não têm zeros consecutivos. (Compare sua resposta com a do Exercício 41 da Seção 3.2.)
70. Desenhe uma árvore de decisão (use times A e B) para encontrar o número de maneiras em que os jogos da NBA (National Basketball Association, a liga de basquete profissional principal dos EUA) podem ocorrer, em que o vencedor é o primeiro time a vencer 4 partidas entre 7.
71. Determinada votação é feita com cada pessoa colocando um pedaço de papel rosa, branco ou verde em um chapéu. Os papéis são retirados um a um, e a primeira cor que recebe dois votos ganha. Desenhe uma árvore de decisão para encontrar o número de maneiras em que pode se desenvolver essa votação.
72. Em relação ao Exemplo 39, sejam $T(n)$ = o número total de nós na árvore de decisão no nível n , $C(n)$ = o número total de nós na árvore de decisão no nível n que resultam de uma jogada C (cara), $K(n)$ = o número total de nós na árvore de decisão no nível n que resultam de uma jogada K (coroa). Prove os fatos a seguir.¹
 - a. $T(n) = C(n) + K(n)$.
 - b. $C(n) = K(n - 1)$.
 - c. $K(n) = C(n - 1) + K(n - 1)$.
 - d. $C(n) = C(n - 2) + K(n - 2)$.
 - e. $T(n) = T(n - 2) + T(n - 1)$ para $n \geq 3$.
 - f. $T(n) = F(n + 1)$, em que $F(n)$ é o n -ésimo número de Fibonacci.
73. Use indução matemática para estender o princípio da multiplicação a uma sequência de m eventos para qualquer inteiro m , em que $m \geq 2$.
74. Use indução matemática para estender o princípio de adição a uma sequência de m eventos disjuntos para qualquer inteiro m , em que $m \geq 2$.
75. Considere o produto de n fatores $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$. Tal expressão pode ficar repleta de parênteses indicando a ordem de multiplicação de diversas maneiras. Por exemplo, se $n = 4$, existem cinco maneiras de se colocar parênteses:

$$\begin{aligned} & x_1 \cdot (x_2 \cdot (x_3 \cdot x_4)) \\ & x_1 \cdot ((x_2 \cdot x_3) \cdot x_4) \\ & (x_1 \cdot x_2) \cdot (x_3 \cdot x_4) \\ & (x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)) \cdot x_4 \\ & ((x_1 \cdot x_2) \cdot x_3) \cdot x_4 \end{aligned}$$

- a. Escreva uma relação de recorrência para $P(n)$, o número de maneiras de colocar parênteses em um produto de n fatores, $n \geq 1$. Suponha que $P(1) = 1$. (Sugestão: Note que, para $n > 2$, a última multiplicação pode ocorrer em qualquer uma entre $n - 1$ posições.)
- b. Prove que

$$P(n) = C(n - 1)$$

em que $C(0), C(1), \dots$ é a sequência de números de Catalan (veja o Exercício 38 da Seção 3.1).

76. Um *polígono convexo fechado simples* consiste em n pontos no plano ligados em pares por n segmentos de reta; cada ponto é a extremidade de exatamente dois segmentos de reta, e qualquer segmento de reta ligando dois pontos não adjacentes está inteiramente contido no polígono.
 - a. Mostre que um polígono convexo fechado simples com $n + 2$ lados pode ser triangularizado (dividido em regiões triangulares) usando-se $n - 1$ segmentos de reta. (As figuras mostram duas triangularizações diferentes para um polígono com 6 lados, em que $n = 4$.)